No. de cuenta: 424065465

Dependencias entre entidades y entidad débil

Tarea 5

Los ejemplos usan una empresa que registra a sus empleados y a los dependientes de cada uno (hijos o cónyuge).

A. Independencia y dependencia de existencia

Independencia
Una instancia de una entidad puede existir sin que exista una instancia relacionada.
Por ejemplo, un empleado se registra aunque no tenga dependientes, y un departamento se da de alta antes de tener empleados.

Dependencia
Una instancia de una entidad no puede existir si no existe una instancia relacionada de otra entidad.
Por ejemplo, un dependiente no tiene sentido sin su empleado: si este se borra, sus dependientes también. Igual ocurre con una línea de pedido sin su pedido.

B. Dependencia de identificación

Se presenta cuando una entidad necesita la clave de otra para identificarse de manera única.

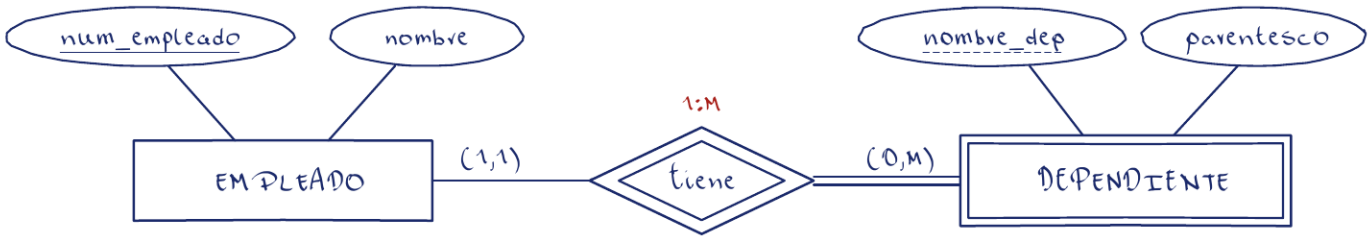
Dos empleados distintos pueden tener un hijo llamado Juan, así que el nombre por sí solo no distingue a un dependiente de otro.

Entidad	Atributo propio	Clave que la identifica
Dependiente	nombre_dep	(num_empleado, nombre_dep)
Línea de factura	num_linea	(num_factura, num_linea)

C. Entidad débil

Definición
Entidad que tiene, respecto a otra llamada entidad fuerte, dependencia de existencia y dependencia de identificación al mismo tiempo.

Su atributo propio, único solo dentro de su entidad fuerte, se llama discriminante o clave parcial, que en este caso es nombre_dep.



rectángulo doble: entidad débil rombo doble: relación identificadora
subrayado: clave punteado: discriminante línea doble: participación total

Aspecto	Entidad fuerte	Entidad débil
¿Existe por sí sola?	Sí	No, depende de la fuerte
Clave	Propia: num_empleado	Clave de la fuerte más discriminante
Si se borra la otra	No le pasa nada	Se borra también
Símbolo	Rectángulo	Rectángulo doble

Modelo relacional: DEPENDIENTE(num_empleado, nombre_dep, parentesco)

Referencias

Arreola Franco, F. (2026). Tema II. Diseño conceptual de una base de datos [Diapositivas de clase].

Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model: toward a unified view of data. ACM Transactions on Database Systems, 1(1), 9-36. https://doi.org/10.1145/320434.320440